📹 סיכום הקלטה · גיאודזיה - תורת המדידות (850142)

מבוא לגיאודזיה ומפת המדידה

הקלטת השיעור · יום רביעי 21/10/2026

👤 ד"ר אדטל לוי-ניסנבוים | ⏱ 2:18 שעות הקלטה | 📄 16 עמודים

⚡ **השיעור בשורה אחת: המודד מוסר מפת מדידה, וכל אלמנט קרקעי בה עולה כסף.**

🗺️ מפת השיעור

1	פתיחת הקורס, קורונה ומלחמה	00:00:30
2	תכנון איטי, מחסור בדיור ומחירים	00:30:47
3	מהי גיאודזיה ומיהו המודד	01:32:02
4	מפת מדידה: התוצר של המודד	01:38:35
5	דו"ח אפס: מה שעל הקרקע עולה כסף	01:45:06
6	עצים במגרש: חוק, כסף ונוהל	01:50:42
7	חול, פסולת ועתיקות: "מדינת חוק"	02:03:36

📢 הודעות מהשיעור

- כנראה **תהיה בחינה**; **אין מה"ט** ⏱ 00:04:01
- במבחן: **כל מה שנאמר** ⏱ 01:32:44
- להביא **מחשבון מדעי** ו**מחברת** ⏱ 00:02:39
- הקלטות **בידיעון** תוך 24 שעות ⏱ 00:01:31
- פניות **רק דרך הידיעון** ⏱ 00:06:30
- בשבוע הבא (כנראה): ההיסטוריה של **רישום הקרקעות** ⏱ 01:58:02

⚡ שורה תחתונה | 🏠 דוגמה מהחיים | 🧱 נוסחה | ✏️ דוגמה פתורה | ⚠️ טעות נפוצה | 💡 טיפ | ⏱ זמן בהקלטה

1 פתיחת הקורס, קורונה ומלחמה

00:00:30

⚡ **גיאודזיה היא הבסיס לכל בנייה. ובבנייה, יום בלי עבודה לא חוזר.**

📚 איך לומדים בקורס

📓 מחברת משבצות

יש בקורס **תאוריה וחישובים**, ולכן דפי חשבון.

🧱 מחשבון מדעי

עם **sin, cos, tan**. מחשבון **משלכם**: במבחן עובדים איתו.

📹 הקלטות

כל שיעור עולה ל**ידיעון** תוך **24 שעות**, אוטומטית.

- סמסטר של כ-**14 מפגשים**. היום **בלי נוסחאות**: הן מתחילות **מהשיעור השני**.
- **"ככל הנראה תהיה בחינה"**. הגעה, הקשבה ותרגול לאורך הסמסטר ← **בלי דרמה** בסוף.
- פניות **רק דרך הידיעון**, לפי נוהלי המכללה: לא מייל, לא וואטסאפ, לא טלפון.

🧮 חשוב גם בלי מה"ט 00:04:46

אין מבחן מה"ט בגיאודזיה לכיתה הזו, אבל בלי מדידה אי אפשר **לתכנן או לבנות**.

💡 טיפ מהשיעור 00:06:50

לפני כל שיעור: **לעבור על הקודם**, לבדוק מה זוכרים ולהביא **שאלות**.

✏️ דוגמה נוספת: האם המחשבון מכוון למעלות?

נתון: מחשבון מדעי. רוצים לוודא שהוא במצב **מעלות (DEG)**.

מחפשים: באיזה מצב המחשבון?

שלב 1 מקלידים $\sin 30$

שלב 2 אם יצא 0.5: המחשבון **במעלות** (DEG).

שלב 3 אם יצא -0.988: המחשבון **ברדיאנים** (RAD) ← לעבור ל-DEG.

✅ **תשובה:** $\sin 30^\circ = 0.5$ ← **המחשבון מוכן.**

✓ **בדיקה:** $\tan 45^\circ = 1$ ✓

📎 עצות לדרך המקצועית 00:09:19 רשות

- להתחיל **לעבוד בתחום** כבר בזמן הלימודים, ולהציב **מטרה ל-5–10 שנים** (קבלן, יזם, מנהל עבודה, מנהל פרויקט).
- **שנת תכנון** (לא חובה, אחרי השנתיים) ← אפשר **לתכנן עד 4 קומות**. בשטח עובדים **שנים מוגבלות**.

🦠 קורונה ומלחמה: מקרקעין מול מיטלטלין ⏱ 00:14:59

> ⚡ **חצי שנה בלי בנייה = פער קבוע. מוצרים אפשר להשלים, בניין לא.**

🚛 מיטלטלין (נכסים שזזים)	מול	🏗️ מקרקעין (קרקע ובניין)
מקרר, מיקסר. חסר? עובדים ← הפער **נסגר** תוך **חודש עד חצי שנה**.		יום בלי בנייה **לא חוזר**. אי אפשר לבקש מבטון **להתייבש מהר יותר**.

- לפי המרצה, הבנייה **לא הוחרגה** מהסגר **חצי שנה**, כשמזון ותרופות כן. המרצה: **החלטה שגויה**.



ציר הזמן, מימין לשמאל (לפי המרצה): בין הסגר הראשון להחרגת הבנייה עברה **חצי שנה** (הפס האדום). זמן שלא חוזר.

- **כוח אדם**: רוב הפועלים הגיעו מ**הרשות הפלסטינית**. בקורונה ואחרי 7.10 הם **לא נכנסו**.
- מסין הגיעו רק **כ-8,000** פועלים. גם מסרי לנקה והודו, אבל רבים **בלי ניסיון** בבנייה.
- לפי המרצה, ישראלים בוחרים עבודה **קלה**: גם ב"**עבודה מועדפת**" רובם הולכים ל**תחנת דלק**, לא לבניין.

✏️ דוגמה נוספת: מקרר מול בניין

נתון: מפעל: **1,000** מקררים ביום (משמרת אחת), ופיגור של **60,000**. עובר ל-**3 משמרות**. בניין של **24 חודשים** נעצר ל-**6 חודשים**.

מחפשים: מתי כל אחד מהם משלים את הפער?

שלב 1	תוספת ביום: $3{,}000 - 1{,}000 = 2{,}000$ מקררים
שלב 2	הפיגור נסגר אחרי: $60{,}000 \div 2{,}000 = 30$ יום
שלב 3	בניין: 6 החודשים לא חוזרים ← $24 + 6 = 30$ חודשים

✅ **תשובה: המפעל משלים תוך חודש. הבניין מתעכב חצי שנה.**

✓ **בדיקה:** $30 \times 2{,}000 = 60{,}000$ ✓

📎 אסון ורסאי: כשל הנדסי ⏱ 00:15:36 רשות

לפי המרצה: מבנה תעשייה הוסב ל**אולם אירועים**, ובשינוי **הוסר עמוד תמך** ← הרצפה **קרסה**. רוב המוזמנים נפצעו, היו **הרוגים**, והמהנדס **נכלא**.

2 תכנון איטי, מחסור בדיור ומחירים

⏱ 00:30:47

⚡ היתר בארץ לוקח שנים. עד 2048 יחסרו כ-1.4 מיליון דירות, והמחירים גבוהים מדי.

- בעיה מרכזית: **כמה זמן לוקח היתר בנייה**, מהבקשה ועד שמקבלים אותו.
- בחו"ל (לפי המרצה) **2–3 שבועות**. בארץ: מרפסת **1.5–2 שנים**, פינוי-בינוי **כ-30 שנה**.
- במחלקת תכנון **2–4 עובדים** מול **אלפי בקשות** בשנה. הפתרון לפי המרצה: **החלטת מדינה** (תקציב ותקנים).
- תחזית ל-**2048** (100 שנה למדינה), לפי המרצה: כ-**20 מיליון** תושבים, לעומת כ-**10 מיליון** היום.
- לפני הקורונה נבנו כ-**50,000** דירות בשנה, והשוק צריך **60,000 עד 65,000** ← חסרו כ-**15,000 בשנה**.
- לפי המרצה, המדינה עובדת ב"**שיטת כיבוי שרפות**". תשתיות צריך לתכנן **כ-20 שנה מראש**. ⏱ 00:38:30

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): כמה דירות יחסרו ב-2048?

נתון: מ-**10** ל-**20 מיליון** תושבים · **4** נפשות בדירה · **50,000** דירות בשנה (הקצב הממוצע לפני הקורונה) · **22** שנים (מ-2026 עד 2048)

מחפשים: כמה דירות צריך, וכמה יחסרו?

שלב 1 תוספת תושבים: $\Delta P = 20{,}000{,}000 - 10{,}000{,}000 = 10{,}000{,}000$

שלב 2 דירות: $N = \Delta P \div 4 = 2{,}500{,}000$

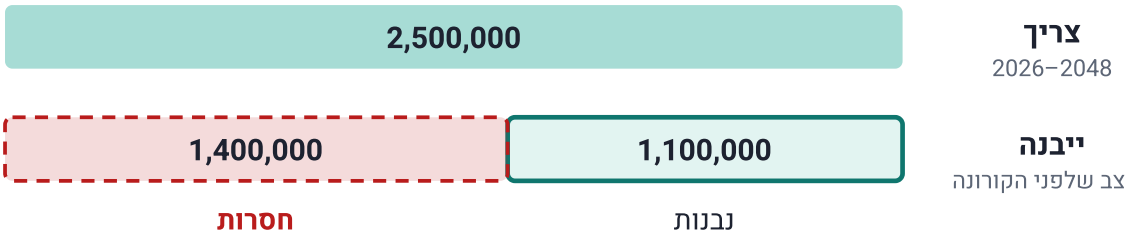
שלב 3 זמן: $t = N \div 50{,}000 = 50$ שנה, ולא 22

שלב 4 ייבנו עד 2048: $22 \times 50{,}000 = 1{,}100{,}000$

שלב 5 יחסרו: $2{,}500{,}000 - 1{,}100{,}000 = 1{,}400{,}000$ דירות

✅ **תשובה: חסרות 1.4 מיליון דירות. עם 4 נפשות בדירה: כ-5.6 מיליון איש בלי דיור (בשיעור: "כשישה מיליון").**

✓ **בדיקה:** $1{,}100{,}000 + 1{,}400{,}000 = 2{,}500{,}000$ ✓



מתוך **2.5 מיליון** דירות שצריך, בקצב שלפני הקורונה (50,000 בשנה) ייבנו רק **1.1 מיליון**. חסרות **1.4 מיליון**: יותר ממחצית.

📎 כמה צריך לבנות בשנה? (תוספת) רשות

$2{,}500{,}000 \div 22 \approx 113{,}600$ דירות בשנה: **יותר מפי 2** מהקצב שלפני הקורונה.

⚠️ 38/2 ≠ פינוי-בינוי ⏱ 00:43:09

- **תמ"א 38/1**: מחזקים ומוסיפים **2–2.5 קומות**.
- **תמ"א 38/2**: **הורסים ובונים** 2–1 בניינים.
- **פינוי-בינוי**: **שכונה שלמה**, 30–20 שנה.

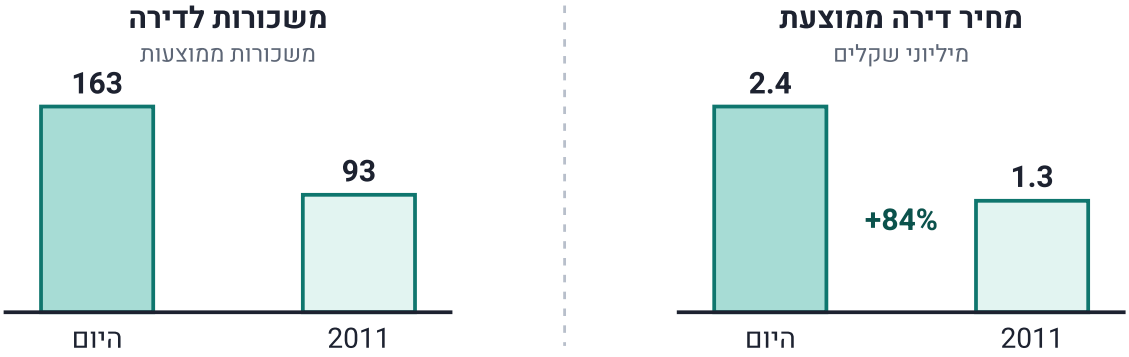
📎 חוקים (לפי המרצה) ⏱ 00:39:29 רשות

- **ממ"ד**: חובה בבנייה חדשה מ-**1992**.
- **תמ"א 38** (רעידות אדמה): **בוטלה**.
- **מכוני בקרה** (גופים חיצוניים שיבדקו בקשות להיתר במקום העירייה): החוק עבר, **התקנות לא הושלמו**.
- **חוק המכר (דירות)**: מגן על הקונים ← קונים רק בפרויקט עם **ליווי בנקאי**.

💰 ריבית, מחירים ומשרדים ⏱ 00:50:51

⚡ דירה ממוצעת עולה היום 163 משכורות, לעומת 93 ב-2011. רבים לא יכולים לקנות.

- עוד השפעות של הקורונה: **חומרי גלם** נעצרו. לפי המרצה, מעל **90%** מהם מגיעים **מסין**. ⏱ 00:51:01
- **3 עד 5 סבבי בחירות** ← אין ממשלה ← **אין תקציב** ← ועדות התכנון כמעט **לא עבדו**.
- **הריבית**: כמעט **0** בקורונה, ואחר כך עד **כמעט 8%** (לפי המרצה) ← מימון **יקר** לקבלנים ולמשכנתאות.
- בשיא: מעל **מיליון מובטלים**, והותר **לדחות משכנתא**. דחייה, **לא ביטול**: הריבית המשיכה ← מי שדחה שילם **יותר**. ⏱ 00:57:44
- בגוש דן: **60–80 אלף ₪ למ"ר**. דירה של 100 מ"ר **ברוטו** היא כ-**70–74 מ"ר נטו**.
- יש **כ-80,000** דירות שלא נמכרו. לא כי אין צורך, אלא כי **אי אפשר לקנות**.



מאז מחאת 2011 (מהשיעור): הדירה התייקרה ב-**84%**, וצריך **163** משכורות במקום **93**. בדיקה: $1.3 \times 1.84 \approx 2.4$ ✓

✏️ מהשיעור, עם תיקון: שטח של מיטה

נתון: מיטה **2 × 2 מ'**, בגוש דן

מחפשים: כמה עולה השטח שלה?

שלב 1 $A = 2 \times 2 = 4\ \text{m}^2$

שלב 2 $4 \times 60{,}000 = 240{,}000$

שלב 3 $4 \times 80{,}000 = 320{,}000$

✅ **תשובה: 240–320 אלף ₪ רק לשטח המיטה**

✓ **בדיקה:** $320{,}000 \div 4 = 80{,}000$ ✓

בשיעור נאמר "500 עד 700 אלף"; לפי 60 עד 80 אלף ₪ למ"ר יוצא פחות.

✏️ מהשיעור: כמה שנים של משכורת?

נתון: **50,000 ₪ נטו** בחודש, חוסכים **הכול**. דירה: **6 מיליון ₪**

מחפשים: כמה שנים?

שלב 1 בשנה: $50{,}000 \times 12 = 600{,}000$

שלב 2 $6{,}000{,}000 \div 600{,}000 = 10$

✅ **תשובה: 10 שנים בלי שום הוצאה**

✓ **בדיקה:** $10 \times 600{,}000 = 6{,}000{,}000$ ✓

🏢 משרדים ופיצול דירות 01:03:33

- אחרי הזום צריך **פחות משרדים**, ובכל זאת בונים **יותר מסחר ומשרדים** ממגורים. לפי המרצה, בגלל **המיסוי**.
- להפוך משרד לדירה? **לא**: למגורים יש **תקנים ותברואה** אחרים. עדיף **לתכנן מראש** למגורים.
- **פיצול דירה** בלי היתר = **לא חוקי**. יותר משפחות על **אותן תשתיות** ← **עומס**.

3 מהי גיאודזיה ומיהו המודד

01:32:02

⚡ **גיאודזיה = תורת המדידות. מודד מוסמך = מב"ר, ברישיון ממנהל מפ"י.**

- **גיאודזיה** = כל מה שקשור ל**מדידה**. המילה **ביוונית**, ופירושה **"חלוקת הקרקע"**.
- **גיאודטים** לומדים **הנדסה גיאודטית** (למשל בטכניון): מתחילים ב**הנדסה אזרחית** ואז מתמחים.
- **4 שנים**, ובסוף **2 פרויקטי גמר** עם **הגנה** ← הסמכה ← **מב"ר: מודד בעל רישיון**.
- את הרישיון נותן **מנהל מפ"י**. **מפ"י = המרכז למיפוי ישראל**, האחראי על **כל המדידות בארץ**.
- אפשר להגיע למקצוע גם ב**הסבה**, אחרי לימודים אחרים.

🎙️ **בשיעור הודגש** 01:32:44

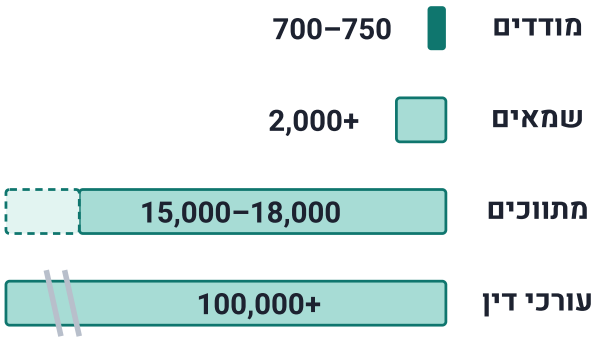
במבחן אפשר לשאול על **כל מה שנאמר** ← **לרשום הכול**, גם מה שעל הלוח.

💡 **טיפ לזיכרון**

מב"ר = **מ**ודד **ב**על **ר**ישיון. המודד **מקבל** את הרישיון ממנהל מפ"י.



הדרך לרישיון, מימין לשמאל: הנדסה אזרחית ← התמחות גיאודטית ← פרויקטי גמר ← **מב"ר**.



בעלי רישיון בארץ (לפי המרצה). מודדים: **הכי מעט**. הפס של עורכי הדין **חתוך**.

✏️ דוגמה נוספת: עורכי דין למודד

נתון: כ-**100,000** עורכי דין, **700–750** מודדים

מחפשים: כמה עורכי דין על כל מודד?

שלב 1 $100{,}000 \div 750 \approx 133$

שלב 2 $100{,}000 \div 700 \approx 143$

✅ **תשובה: כ-133 עד 143 לכל מודד ← מקצוע מבוקש**

✓ **בדיקה:** $133 \times 750 = 99{,}750$ ✓

4 מפת מדידה: התוצר של המודד

01:38:35

⚡ **המודד מוסר מפת מדידה: גבולות, קווי בניין ואלמנטים קרקעיים.**

🏠 **דוגמה מהשיעור**

רופא נותן **מרשם**. מודד נותן **מפת מדידה**. לא שמאות ולא "אישור": **מפה**.

- בשביל מה המפה? **בקשה להיתר בנייה** בוועדה.
- **סכסוך שכנים**: איפה בדיוק עובר **הגבול**. ויכוח על **20 ס"מ** יכול להימשך **30 שנה**.
- איפה תעבור **גדר או חומה** בין שני חלקי מגרש. הפתרון: מודד ש**שני הצדדים מקבלים** מסמן קו, וזהו.

🗺️ מה יש במפה: 3 רכיבים

01:42:22

1. גבולות

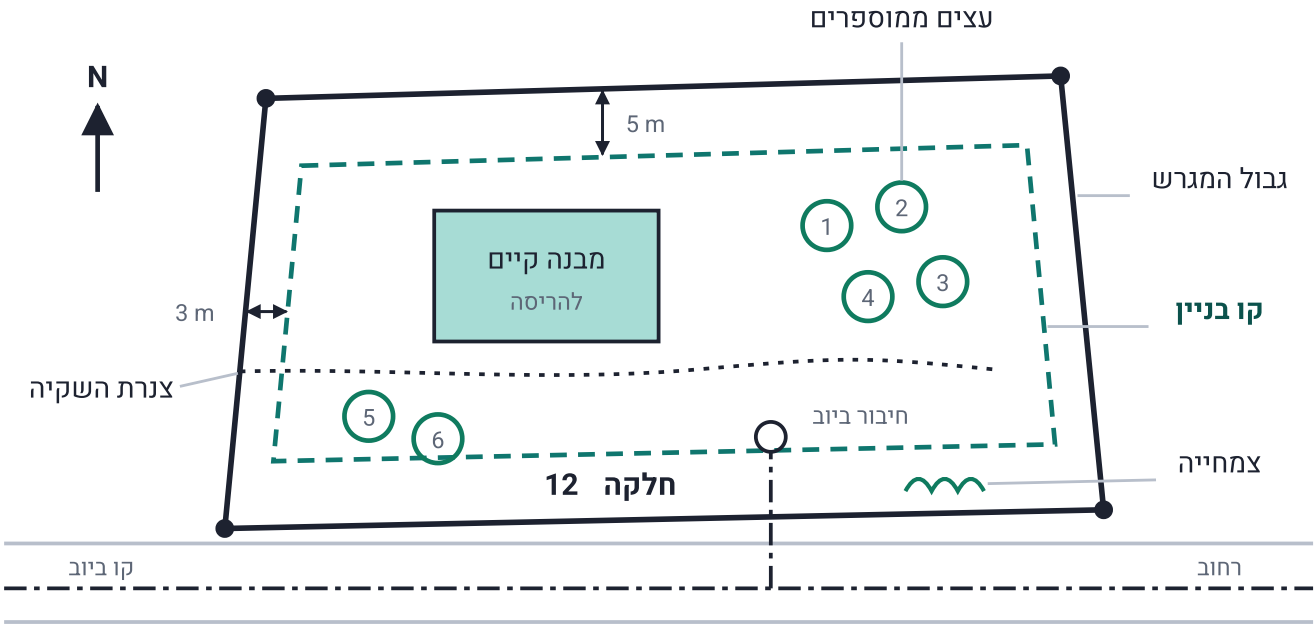
של **גוש**, **חלקה** או **מגרש**. יפורט בהמשך הקורס.

2. קווי בניין

כמה הבניין **מתרחק** מכל גבול, לפי ה**תב"ע**.

3. אלמנטים קרקעיים

מבנים, צנרת השקיה וביוב, **צמחייה**, **עצים**.



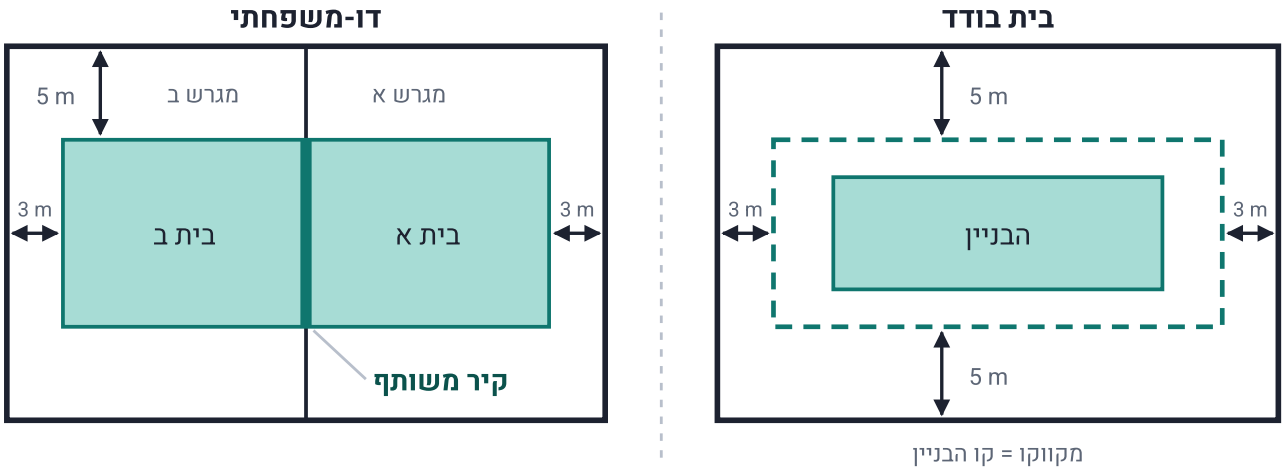
לשים לב: **העצים** נמצאים **בתוך קו הבניין** ← בלי טיפול בהם אין היתר, וכל עץ עולה כסף. קו שחור = **גבול המגרש**, מקווקו = **קו בניין**.

⚠️ **טעות נפוצה** 01:44:20

אלמנטים קרקעיים ≠ **הרים ועמקים**. אלה שייכים ל**תבליט** (טופוגרפיה): נושא אחר.

קווי בניין ותב"ע 01:42:39

- **תב"ע** = **תוכנית בניין עיר**. היא קובעת את **קווי הבניין**.
- **קו בניין** = כמה הבניין חייב **להתרחק מכל גבול** של המגרש. מקובל **3 או 5 מטר**.
- בית **דו-משפחתי** ("דו"): **קיר משותף** על הגבול ← בצד הזה **אין מרווח**.



ימין: **קווי בניין** = מרחק מכל גבול (כאן 3 מ' בצדדים, 5 מ' מלפנים ומאחור). שמאל: **דו-משפחתי**, קיר משותף על הגבול, בלי מרווח. המספרים לדוגמה: התב"ע קובעת.

השטח המרבי לבניין (תוספת)

$$A_{\max} = (W - s_1 - s_2) \times (L - f - r)$$

W, L = רוחב ואורך המגרש · s_1, s_2 = קווי בניין בצדדים · f, r = קדמי ואחורי

דוגמה נוספת: כמה מותר לבנות?

נתון: מגרש **20 × 30 מ'**. קווי בניין: **3 מ'** בכל צד, **5 מ'** מלפנים ו-**5 מ'** מאחור.

מחפשים: השטח המרבי של הבניין

שלב 1 רוחב: $20 - 3 - 3 = 14$ מ'

שלב 2 אורך: $30 - 5 - 5 = 20$ מ'

שלב 3 שטח: $14 \times 20 = 280\ \text{m}^2$ מתוך $20 \times 30 = 600\ \text{m}^2$ (כ-47%)

שלב 4 אם זה "דו" (צד אחד 0): $(20 - 3) \times 20 = 340\ \text{m}^2$

תשובה: 280 מ"ר (בבית דו: 340 מ"ר)

בדיקה: מורידים רצועות: $600 - 2 \times (3 \times 30) - 2 \times (5 \times 14) = 600 - 180 - 140 = 280$ ✓

5 דו"ח אפס: מה שעל הקרקע עולה כסף

⏱ 01:45:06

⚡ **דו"ח אפס בודק אם פרויקט כדאי. כל אלמנט קרקעי במפת המדידה = עוד הוצאה.**

- מהלוח: **דו"ח אפס** = דו"ח ש**שמאי מקרקעין** מכין, כדי לבחון את **הכדאיות הכלכלית** של פרויקט בנייה.
- לפי המרצה: **המספרים חייבים להתחבר**. לא מתחבר ← יש **בעיה**. ⏱ 01:47:53
- שתי עמודות: **הוצאות** מול **הכנסות**. ההכנסות לפי **סקר שוק**: כמה משלמים **למ"ר** בנכסים דומים.

🏠 **דוגמה מהחיים**

קונים **רכב** ב-20 אלף ומוכרים ב-30 אלף. כל **תיקון** בדרך **אוכל מהרווח**.

🧱 **מחיר ורווח**

$$P = L + C + R \qquad R = I - E$$

L = קרקע · C = בנייה · R = רווח

I = הכנסות · E = הוצאות



מחיר הדירה

הוצאות	הכנסות
עלות קרקע עלות בנייה **הריסה ופינוי מבנים** **פינוי צמחייה** **העתקת עצים**	מכירת הדירות שטח × מחיר למ"ר המחיר לפי סקר שוק
הכנסות פחות הוצאות = רווח יזמי	

דו"ח אפס: **הוצאות** מול **הכנסות**. מודגש: הוצאות שמגיעות **ממפת המדידה**. מימין: ממה בנוי מחיר הדירה.

✏️ דוגמה נוספת: דו"ח אפס מקוצר

נתון: קרקע **6 מיליון ₪**, בנייה **9 מיליון ₪**. במפה: מבנה להריסה **250,000**, **4 עצים** × **100,000**, צמחייה **30,000**. מכירה: **12** דירות × **90 מ"ר** × **15,000 ₪**.

מחפשים: הרווח היזמי, וכמה ממנו "אכלה" המפה

שלב 1 הכנסות: $I = 12 \times 90 \times 15{,}000 = 16{,}200{,}000$

שלב 2 מהמפה: $250{,}000 + 4 \times 100{,}000 + 30{,}000 = 680{,}000$

שלב 3 הוצאות: $E = 6{,}000{,}000 + 9{,}000{,}000 + 680{,}000 = 15{,}680{,}000$

שלב 4 רווח: $R = 16{,}200{,}000 - 15{,}680{,}000 = 520{,}000$ (כ-3.3% מההוצאות)

שלב 5 בלי המפה: $R = 1{,}200{,}000 \leftarrow 680{,}000 \div 1{,}200{,}000 \approx 57\%$

✅ **תשובה: רווח 520,000 ₪. מה שעל הקרקע אכל יותר ממחצית הרווח.**

✓ **בדיקה:** $15{,}680{,}000 + 520{,}000 = 16{,}200{,}000$ **= ההכנסות ✓**

6 עצים במגרש: חוק, כסף ונוהל

⏱ 01:50:42

> ⚡ **עץ במגרש = אישור, זמן וכסף. פועלים רק לפי הנוהל, כי עץ מייצג בעלות.**

- לפי החוק אסור **לגדוע או לעקור** עץ בלי אישור של **משרד החקלאות** או **קק"ל** (קרן קיימת לישראל).
- **העתקת עץ** עולה **50–150 אלף ₪** לעץ. גם כשהעץ **בקרקע פרטית**.
- קרקע פרטית ≠ עושים מה שרוצים. לפי המרצה, אין הרבה קרקע פרטית, ו**גם בה חייבים לפי החוק**.
- **עצי פרי** ו**עצי זית** מוגנים במיוחד: כמעט **אי אפשר** לגעת בהם.

✏️ מהשיעור: 10 עצים במגרש

נתון: **10** עצים, **50,000–150,000 ₪** לעץ

מחפשים: כמה עולה להעתיק?

שלב 1	$K = n \times c$ (מספר × מחיר)
שלב 2	$10 \times 50{,}000 = 500{,}000$
שלב 3	$10 \times 150{,}000 = 1{,}500{,}000$

✅ **תשובה: 0.5–1.5 מיליון ₪: לפעמים כל הרווח**

✓ **בדיקה:** $1{,}500{,}000 \div 10 = 150{,}000$ ✓

🎙️ מהשיעור ⏱ 01:53:55

בבניין המגורים של המרצה, ההיתר **התעכב כמעט שנתיים** בגלל **עץ רגיל** שהפריע ל-**2 חניות**.

💡 פתרון חוקי

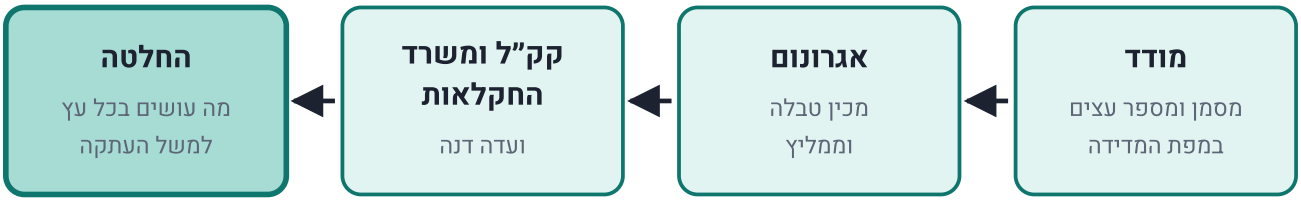
לשלב עצים קיימים ב**פיתוח הסביבתי** (הגינון סביב הבניין) ו**לבנות סביבם**.

🌳 למה עץ זה כל כך רגיש? ⏱ 01:57:47

- היסטורית, עץ **מסמן בעלות** על קרקע ← הזזת עץ פוגעת ב**זכות קניינית** (הזכות של הבעלים בנכס).
- עץ ששתלו בעצמם? **תלוי בסוג ובגיל** העץ, לא בבעלות. עץ צעיר ← הליך **פשוט**.
- עץ בתוך שטח הבנייה ← **אין היתר** בלי טיפול בו. **צנרת** פחות בעייתית: אפשר להזיז אותה.

📋 הנוהל: מהמודד ועד הוועדה ⏱ 01:59:14

1. ה**מודד** מסמן במפת המדידה את **מיקום כל עץ**: עיגול עם **מספר**.
2. המפה עוברת ל**אגרונום** (מוכר ע"י משרד החקלאות). בדרך כלל משלם לו **היזם או הקבלן**.
3. האגרונום מכין **טבלה**: מספר עץ · סוג העץ · **פעולה מומלצת**.
4. הטבלה עוברת ל**קק"ל** ול**משרד החקלאות**. האגרונום רק **ממליץ**: **ועדה מחליטה**.
5. זמן סביר: **כמה שבועות עד כמה חודשים**. בפועל לפעמים הרבה יותר.



הנוהל, מימין לשמאל: **המודד מסמן** ← **האגרונום ממליץ** ← **קק"ל ומשרד החקלאות מחליטים**.

מס' עץ	סוג העץ	פעולה מומלצת
1	זית	העתקה
2	חרוב	העתקה
3	אלון	העתקה
4	אקליפטוס	העתקה

טבלת האגרונום, כמו על הלוח. **אין עמודת עלות**.
העתקה = העברת העץ **למקום אחר**.

⚠️ **טעות נפוצה** ⏱ 02:00:35

המודד **לא** מכין את הטבלה ו**לא** מחליט. הוא רק **מסמן** את העצים. את הטבלה מכין **האגרונום**, וההחלטה של **הוועדה**.

⚠️ **"רעיונות יצירתיים" לא עובדים** ⏱ 01:52:19

להרעיל עץ או לכרות בלילה? **שכנים מדווחים**, פקחים עוברים, יש רחפנים ← **קנס כבד** ופרויקט **תקוע**. עובדים **לפי הספר**.

✏️ דוגמה נוספת: לשמור או להעתיק?

נתון: **6** עצים במגרש, **50,000–150,000 ₪** לעץ. האדריכל מצליח **לשמור 2** עצים בפיתוח הסביבתי.

מחפשים: כמה חוסכים?

שלב 1 כל 6: $6 \times 50{,}000 = 300{,}000$ עד $6 \times 150{,}000 = 900{,}000$

שלב 2 רק 4: $4 \times 50{,}000 = 200{,}000$ עד $4 \times 150{,}000 = 600{,}000$

שלב 3 חיסכון: $2 \times 50{,}000 = 100{,}000$ עד $2 \times 150{,}000 = 300{,}000$

✅ **תשובה: חוסכים 100–300 אלף ₪, בלי לעבור על החוק.**

✓ **בדיקה:** $900{,}000 - 600{,}000 = 300{,}000$ ✓

7 חול, פסולת ועתיקות: "מדינת חוק"

⏱ 02:03:36

⚡ **גם בקרקע פרטית לא עושים מה שרוצים: חול, פסולת וממצאים כפופים לחוק.**

🏖️ חול מחוף הים

של **הציבור**. לוקחים חול רק **ממקום שמיועד לכך**, ו**משלמים**.

⛏️ חול מהחפירה במגרש

לא זורקים: מסננים אבנים, שומרים, ו**משתמשים שוב** בבנייה.

🗑️ פסולת בניין

מכולה ← **מטמנה** לפסולת בניין. **לא** בפח הירוק.

🏺 שלדים, עתיקות, זהב, נפט

עוצרים את העבודה. לפי המרצה, הם **של המדינה**, גם בחצר פרטית.

- חול הוא מ**ההוצאות הגדולות** על חומרי גלם ← יש **גניבות חול** (למשל ליד הים בראשון לציון).
- שימוש חוזר בחול מהחפירה **חוסך משאיות**, אם המגרש **גדול מספיק** לאחסון.
- מה קובע את **שווי הקרקע**? בעיקר **זכויות הבנייה**: כמה מותר לבנות עליה. ⏱ 02:06:59
- דוגמה מהשיעור: קרקע מלאה צמחייה, אבל עם זכויות ל-**3 מגדלים של 40 קומות** ← בפרויקט של כ-**10 מיליארד ₪**, העתקת עצים היא **זניחה**. לפי המרצה, אחרת לא היו פרויקטים בארץ. ⏱ 02:07:44
- ממצאים: בהרחבת **בית החולים ברזילי** (אשקלון) נמצאו שלדים ← **עצרו** ובדקו אם אלה קברים יהודיים, שצריך להביא **לקבורה**. כך גם ביהוד. ⏱ 02:11:30

✏️ דוגמה נוספת: כמה משאיות חול נחסכו?

נתון: חפירה **30 × 20 מ'**, עומק **3 מ'**. הנחות לתרגול: **60%** מהנפח חול שמיש, משאית = **20 מ"ק**.

מחפשים: כמה משאיות לא צריך להזמין?

שלב 1 נפח: $V = 30 \times 20 \times 3 = 1{,}800\ \text{m}^3$

שלב 2 חול שמיש: $1{,}800 \times 0.6 = 1{,}080\ \text{m}^3$

שלב 3 משאיות: $1{,}080 \div 20 = 54$

✅ **תשובה: כ-54 משאיות חול שלא קונים.**

✓ **בדיקה:** $54 \times 20 = 1{,}080$ **וגם** $1{,}080 \div 0.6 = 1{,}800$ ✓

⚠️ פסולת בניין ⏱ 02:09:40

פסולת בפח הירוק ← **קנס**. מטמנה פועלת **כ-30 שנה**, ועומק הבור **לפי ההיתר**.

🧠 לזכור

⚡ **10 דברים שחייבים לדעת מהשיעור הזה.**

- **גיאודזיה** = תורת המדידות. ביוונית: **"חלוקת הקרקע"**.
- **מב"ר** = מודד בעל רישיון, מ**מנהל מפ"י** (המרכז למיפוי ישראל). יש רק **כ-700–750**.
- התוצר של המודד = **מפת מדידה**: **גבולות**, **קווי בניין**, **אלמנטים קרקעיים**.
- **קו בניין** = מרחק מהגבול לפי ה**תב"ע**, בדרך כלל **3 או 5 מ'**. בבית **דו**: קיר משותף.
- **דו"ח אפס** (שמאי מקרקעין): **הכנסות פחות הוצאות = רווח יזמי**.
- עץ: רק **באישור** משרד החקלאות או קק"ל. העתקה: **50–150 אלף ₪** לעץ.
- נוהל עצים: **מודד** מסמן ← **אגרונום** ממליץ ← **ועדה** מחליטה.
- עץ מסמל **בעלות** ← **זכות קניינית**. גם בקרקע פרטית: **לפי החוק**.
- שווי קרקע = בעיקר **זכויות הבנייה**.
- **"מדינת חוק"**: חול מהים של **הציבור**; פסולת בניין ← **מכולה** ← **מטמנה**; ממצא בחפירה ← **עוצרים**.

❓ שאלות חזרה

⚡ **לענות בלי להציץ. התשובות בעמוד הבא.**

1. מה ראשי התיבות **מב"ר** ו**מפ"י**? קל
2. מהו התוצר של המודד, ומה שלושת הרכיבים שלו? קל
3. מה עושים כשמוצאים בחפירה **שלדים**, עתיקות, זהב או נפט? קל
4. מה ההבדל בין מקרקעין למיטלטלין, ולמה זה חשוב לבנייה? בינוני
5. מי מכין דו"ח אפס, ומה הוא בודק? בינוני
6. מי מסמן את העצים, מי מכין את הטבלה, ומי מחליט? בינוני
7. צריך **2.5 מיליון** דירות ב-22 שנה, ובונים **50,000** בשנה. כמה שנים זה ייקח, וכמה יחסרו? בינוני
8. מגרש: חזית **25 מ'**, עומק **40 מ'**. קווי בניין **3 מ'** בצדדים, **5 מ'** מלפנים ומאחור. שטח מרבי? מאתגר
9. הכנסות **16.2 מיליון ₪**, הוצאות **15 מיליון ₪**, ועוד **4 עצים** × **150,000 ₪**: מה הרווח? מאתגר

✅ תשובות

1. **מב"ר** = מודד בעל רישיון. **מפ"י** = המרכז למיפוי ישראל; מנהל מפ"י נותן את הרישיון.
2. **מפת מדידה**: גבולות (גוש / חלקה / מגרש), קווי בניין, אלמנטים קרקעיים.
3. **עוצרים את העבודה**. לפי המרצה, הם **של המדינה**, גם בחצר פרטית.
4. מיטלטלין ← אפשר לייצר עוד (משמרות) ולהשלים. מקרקעין ← יום בלי בנייה **לא חוזר**, ולכן עצירה = פער קבוע.
5. **שמאי מקרקעין**. בודק **כדאיות כלכלית**: הכנסות מול הוצאות ← רווח יזמי.
6. ה**מודד** מסמן. ה**אגרונום** מכין טבלה וממליץ. **ועדה** של קק"ל ומשרד החקלאות מחליטה.
7. $2{,}500{,}000 \div 50{,}000 = 50$ שנה, ולא 22. נבנה $22 \times 50{,}000 = 1{,}100{,}000$ ← חסרות $1{,}400{,}000$ דירות.
8. $(25-3-3) \times (40-5-5) = 19 \times 30 = 570\ \text{m}^2$
   בדיקה: רצועות צד $2 \times 3 \times 40 = 240$ ורצועות חזית $2 \times 5 \times 19 = 190$ ← נשאר $1{,}000 - 240 - 190 = 570$ ✓
9. עצים: $4 \times 150{,}000 = 600{,}000$ ← הוצאות: $15{,}000{,}000 + 600{,}000 = 15{,}600{,}000$
   רווח בשקלים: $16{,}200{,}000 - 15{,}600{,}000 = 600{,}000$ ← בדיקה: $15.6 + 0.6 = 16.2$ מיליון ✓

📖 מילון מונחים

גיאודזיה	תורת המדידות. ביוונית: "חלוקת הקרקע".
גיאודטים	מי שלמדו הנדסה גיאודטית ועוסקים במדידות (מודדים).
מב"ר	מודד בעל רישיון.
מפ"י	המרכז למיפוי ישראל. אחראי על כל המדידות בארץ; מנהל מפ"י נותן את הרישיון.
מפת מדידה	התוצר של המודד: גבולות, קווי בניין, אלמנטים קרקעיים.
גוש · חלקה · מגרש	יחידות קרקע שהגבולות שלהן במפה (יפורט בהמשך הקורס).
תב"ע	תוכנית בניין עיר. קובעת קווי בניין (וזכויות).
קו בניין	המרחק המינימלי של הבניין מגבול המגרש. בדרך כלל 3 או 5 מ'.
אלמנטים קרקעיים	מה שעל הקרקע: מבנים, צנרת השקיה וביוב, צמחייה, עצים.
תבליט	הרים ועמקים (טופוגרפיה). לא אלמנט קרקעי.
דו"ח אפס	דו"ח של שמאי מקרקעין שבודק את הכדאיות הכלכלית של פרויקט.
שמאי מקרקעין	מעריך את השווי של קרקעות ונכסים.
רווח יזמי	הכנסות הפרויקט פחות ההוצאות.
זכויות בנייה	כמה מותר לבנות על הקרקע. הגורם העיקרי בשווי שלה.
זכות קניינית	הזכות של הבעלים בנכס.

אגרונום	מומחה לצמחים, מוכר ע"י משרד החקלאות. מכין את טבלת העצים.
העתקת עץ	העברת עץ למקום אחר. 150–50 אלף ₪ לעץ.
מקרקעין · מיטלטלין	קרקע ומה שבנוי עליה · נכסים שזזים ואפשר לייצר מחדש.
פינוי-בינוי	הריסת שכונה שלמה ובנייתה מחדש (התחדשות עירונית). 30–20 שנה.
מטמנה	אתר מורשה לקבורת פסולת. פועל כ-30 שנה.

? לא היה ברור בהקלטה

- 00:01:18 נשמע "14 מובשים" ← כנראה **14 מפגשים**. לבדוק את מספר השיעורים.
- 00:22:45 סגר במרץ 2020 והחרגה רק בספטמבר 2020: **זה התיאור של המרצה**, כדאי לבדוק.
- 00:35:33 לפי המרצה כ-20 מיליון תושבים ב-2048. לפי ידע כללי (לא נאמר בשיעור), התחזית הבינונית של הלמ"ס היא כ-**15 מיליון** ב-2048, ו-20 מיליון רק ב-2065. לבדוק.
- 00:36:50 נשמע "500,000 בשנה", בסתירה לחשבון. בסיכום: **50,000**, כמו בשאר החשבון.
- 00:40:47 "רעידת האדמה האחרונה: 1926 בצפת". לפי ידע כללי: הרעידה החזקה האחרונה ב-**1927** (יריחו), וצפת נהרסה ב-**1837**.
- 00:41:02 מספרי תמ"א 38 (כמה בניינים מתאימים, כמה בוצעו) **לא ברורים**.
- 00:52:00 הריבית: "כמעט 8%" בשיא; הריבית היום (נאמרו **4%** וגם **6.5%**) לא ברורה.
- 00:52:29 80,000 דירות "בעשרות מיליארדים". לפי החשבון (80,000 × 2.4 מיליון ₪): כ-**192 מיליארד ₪**.
- 00:53:05 מיטה 2×2 מ׳ נאמרה כ-"700–500 אלף ₪". לפי 80–60 אלף ₪ למ"ר יוצא **320–240 אלף**.
- 01:33:24 המוסד הנוסף ללימודי הנדסה גיאודטית (מלבד הטכניון) **לא נשמע ברור**.
- 01:33:41 מסלול הרישוי פושט בשיעור (4 שנים, 2 פרויקטי גמר, הגנה). לבדוק אם יש גם **התמחות מעשית** ו**בחינות רישוי** של מפ"י.
- 01:40:12 נאמר (תוך כדי בדיחה) שהמבחן **בכתב יד** ← לוודא.
- 01:56:17 סכום הקנס על עקירת עץ ("250,000, לא 10,000") **לא ברור**, וגם לא ברור מי אמר.
- 02:12:41 ברזילי: לא ברור מה הוחלט בסוף ("והשאירו את התהליך").